SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

3171608

yeferson idarraga herrera
INSTRUCTORA: Angelica Triana

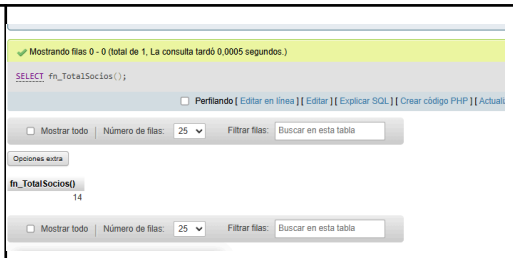
BOGOTA D.C
02/03/2026

```
-- Creación de la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biblioteca;
USE biblioteca;

-- 1. Tabla de Autores
CREATE TABLE tbl_autor (
   aut_codigo INT(11) NOT NULL,
   aut_apellido VARCHAR(45),
   aut_nacimiento DATE,
   aut_muerte DATE,
   PRIMARY KEY (aut_codigo)
) ENGINE=InnoDB;

-- 2. Tabla de Libros
CREATE TABLE tbl_libro (
   lib_isbn BIGINT(20) NOT NULL,
   lib_titulo VARCHAR(255),
   lib_genero VARCHAR(20),
   lib_numeroPaginas INT(11),
   lib_diasPrestamo TINYINT(4),
   PRIMARY KEY (lib_isbn)
) ENGINE=InnoDB;

-- 3. Tabla de Socios
CREATE TABLE tbl_socio (
   soc_numero INT(11) NOT NULL,
   soc_nombre VARCHAR(45),
   soc_apellido VARCHAR(45),
   soc_direccion VARCHAR(255),
   soc_telefono VARCHAR(10),
   PRIMARY KEY (soc_numero)
) ENGINE=InnoDB;

-- 4. Tabla Intermedia: Tipo de Autores (Relación entre Autor y Libro)
CREATE TABLE tbl_tipoautores (
   copiaISBN BIGINT(20) NOT NULL,
   copiaAutor INT(11) NOT NULL,
   tipoAutor VARCHAR(20),
   PRIMARY KEY (copiaISBN, copiaAutor),
   CONSTRAINT fk_tipoautores_libro FOREIGN KEY (copiaISBN)
      REFERENCES tbl_libro(lib_isbn) ON DELETE CASCADE,
   CONSTRAINT fk_tipoautores_autor FOREIGN KEY (copiaAutor)
      REFERENCES tbl_autor(aut_codigo) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 5. Tabla de Préstamos
CREATE TABLE tbl_prestamo (
   pres_id VARCHAR(20) NOT NULL,
   pres_fechaPrestamo DATE,
   pres_fechaDevolucion DATE,
   soc_copiaNumero INT(11),
   lib_copiaISBN BIGINT(20),
```

```
    PRIMARY KEY (pres_id),
    CONSTRAINT fk_prestamo_socio FOREIGN KEY (soc_copiaNumero)
        REFERENCES tbl_socio(soc_numero),
    CONSTRAINT fk_prestamo_libro FOREIGN KEY (lib_copiaISBN)
        REFERENCES tbl_libro(lib_isbn)
) ENGINE=InnoDB;
WHERE P.LIB_COPIA_ISBN = L.LIB_ISBN;
```

| actividad para desarrollar | Query o script | captura de pantalla |
|---|---|---|
| 1. Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo, donde la prioridad es la tabla socio. | DELIMITER // CREATE PROCEDURE sp_ListarSociosYPrestamos() BEGIN SELECT s.*, p.pres_id, p.pres_fechaPrestamo FROM tbl_socio s LEFT JOIN tbl_prestamo p ON s.soc_numero = p.soc_copiaNumero; END // DELIMITER ; | |
| 2. Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN | CREATE PROCEDURE sp_LibrosEnPrestamo() BEGIN SELECT l.lib_titulo, s.soc_nombre, s.soc_apellido, p.pres_fechaPrestamo FROM tbl_libro l INNER JOIN tbl_prestamo p ON l.lib_isbn = p.lib_copiaISBN INNER JOIN tbl_socio s ON p.soc_copiaNumero = s.soc_numero; END // | |
| 3. Hacer un procedimiento para insertar un socio | CREATE PROCEDURE sp_InsertarSocio( IN p_num INT, IN p_nom VARCHAR(45), IN p_ape VARCHAR(45), IN p_dir VARCHAR(255), IN p_tel VARCHAR(10) ) BEGIN INSERT INTO tbl_socio (soc_numero, soc_nombre, soc_apellido, soc_direccion, soc_telefono) VALUES (p_num, p_nom, p_ape, p_dir, p_tel); END // | |

| | | |
|---|---|---|
| 4.Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro. | CREATE PROCEDURE sp_BuscarLibro(IN p_titulo VARCHAR(255)) BEGIN SELECT * FROM tbl_libro WHERE lib_titulo LIKE CONCAT('%', p_titulo, '%'); END // | Opciones extra<br>lib_isbn \| lib_titulo \| lib_genero \| lib_numeroPaginas \| lib_diasPrestamo<br>1234567890 \| El Sueño de los Susurros \| novela \| 275 \| 7<br>8888888888 \| La Ciudad de los Susurros \| misterio \| 274 \| 1<br>Mostrar todo \| Número de filas: 25 \| Filtrar filas: Buscar en esta tabla |
| 5. Hacer un procedimiento para actualizar el teléfono y dirección de un socio. | CREATE PROCEDURE sp_ActualizarContacto( IN p_num INT, IN p_nuevaDir VARCHAR(255), IN p_nuevoTel VARCHAR(10) ) BEGIN UPDATE tbl_socio SET soc_direccion = p_nuevaDir, soc_telefono = p_nuevoTel WHERE soc_numero = p_num; END // | Mostrando filas 0 - 13 (total de 14, La consulta tardó 0,0002 segundos.)<br>SELECT * FROM `tbl_socio`<br>Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]<br>Mostrar todo \| Número de filas: 25 \| Filtrar filas: Buscar en esta tabla \| Ordenar según la clave: Ninguna<br>Opciones extra<br>soc_numero \| soc_nombre \| soc_apellido \| soc_direccion \| soc_telefono<br>1 Ana Ruiz Nueva Dir 123 3001112233<br>2 Andrés Felipe Galindo Luna Avenida del Sol 456, Pueblo Nuevo, Madrid 212345678<br>3 Juan González Calle Principal 789, Villa Flores, Valencia 301234567<br>4 María Rodríguez Carrera del Río 321, El Pueblo, Sevilla 3012345678<br>5 Pedro Martínez Calle del Bosque 654, Los Pinos, Málaga 1234567812<br>6 Ana López Avenida Central 987, Villa Hermosa, Bilbao 6123456781<br>7 Carlos Sánchez Calle de la Luna 234, El Prado, Alicante 1123456781<br>8 Laura Ramírez Carrera del Mar 567, Playa Azul, Palma de Mallorca 1312345678<br>9 Luis Hernández Avenida de la Montaña 890, Monte Verde, Granada 6101234567<br>10 Andrea García Calle del Sol 432, La Colina, Zaragoza 111234567<br>11 Alejandro Torres Carrera del Oeste 765, Ciudad Nueva, Murcia 491234567<br>12 Sofía Morales Avenida del Mar 098, Costa Brava, Gijón 5512345678<br>13 Carlos Ruiz Calle Falsa 123 3009998877<br>15 Pedro Picapiedra Calle Rocosa 1 3001234567<br>Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar<br>Exportar |
| 6.Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias) | CREATE PROCEDURE sp_EliminarLibro(IN p_isbn BIGINT) BEGIN -- Verificamos si el libro está en la tabla de préstamos o tiene autores asociados IF (SELECT COUNT(*) FROM tbl_prestamo WHERE lib_copiaISBN = p_isbn) = 0 AND (SELECT COUNT(*) FROM tbl_tipoautores WHERE copiaISBN = p_isbn) = 0 THEN DELETE FROM tbl_libro WHERE lib_isbn = p_isbn; ELSE SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error: El libro tiene préstamos o autores vinculados.'; END IF; END // | Opciones extra<br>lib_isbn \| lib_titulo \| lib_genero \| lib_numeroPaginas \| lib_diasPrestamo<br>1234567890 \| El Sueño de los Susurros \| novela \| 275 \| 7<br>1357924680 \| El Jardín de las Mariposas Perdidas \| novela \| 536 \| 7<br>2468135790 \| La Melodía de la Oscuridad \| romance \| 189 \| 3<br>2718281828 \| El Bosque de los Suspiros \| novela \| 397 \| 2<br>3141592653 \| El Secreto de las Estrellas Olvidadas \| misterio \| 203 \| 7<br>5555555555 \| La Última Llave del Destino \| cuento \| 503 \| 3<br>8642097531 \| El Reloj de Arena Infinito \| novela \| 321 \| 7<br>8888888888 \| La Ciudad de los Susurros \| misterio \| 274 \| 1<br>9517530862 \| Las Crónicas del Eco Silencioso \| fantasía \| 448 \| 7<br>9876543210 \| El Laberinto de los Recuerdos \| cuento \| 412 \| 7<br>9999999999 \| El Enigma de los Espejos Rotos \| romance \| 156 \| 3<br>Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar<br>Exportar |

| | | |
|---|---|---|
| 7.• Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados. | CREATE FUNCTION fn_TotalSocios() RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE v_total INT; SELECT COUNT(*) INTO v_total FROM tbl_socio; RETURN v_total; END // |  |
| 8.Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF. | CREATE FUNCTION fn_DiasPrestado(p_id_prestamo VARCHAR(20)) RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE v_dias INT; SELECT DATEDIFF(pres_fechaDevolucion, pres_fechaPrestamo) INTO v_dias FROM tbl_prestamo WHERE pres_id = p_id_prestamo; RETURN v_dias; END // | |